

Amministrazione di Sistema

Server Linux

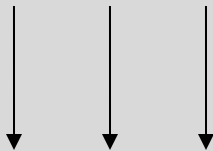
Storia di GNU/Linux

*Thompson
Ritchie
Kernighan
Tanenbaum*

71: Unix



“Dialecti”



SV/BSD/Minix

Stallman

84: FSF



89: GNU



Torvalds

91: Linux



Moore

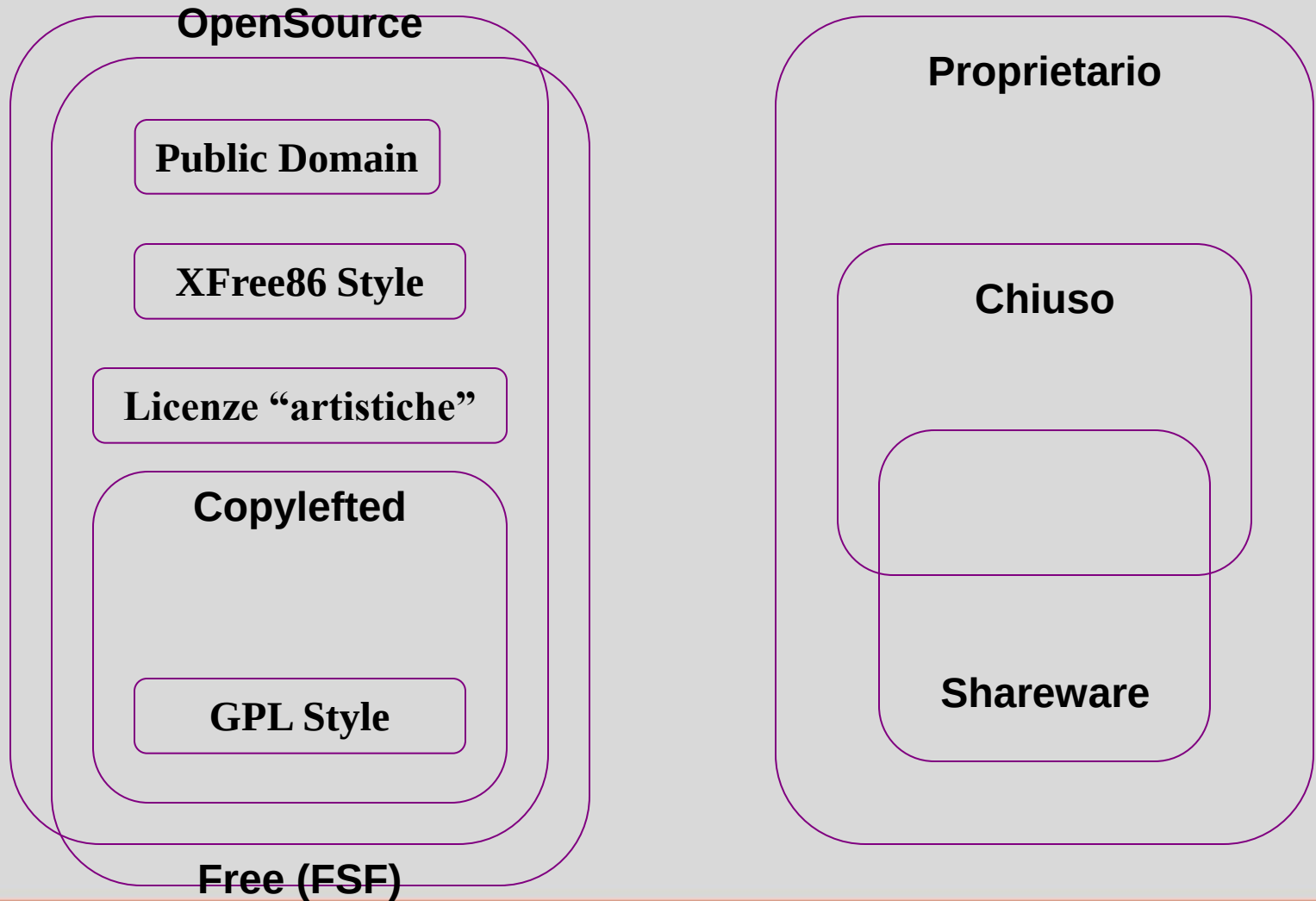
81: PC Intel



i386

GNU/Linux

Tipi di software



Caratteristiche dei server Linux

- Affidabilità e stabilità
 - tempi di uptime anche di qualche anno
 - rari casi di kernel panic
- Scalabilità
 - sia orizzontale che verticale!
- Prestazioni
 - buone prestazioni in generali, anche se si cura di più l'affidabilità!
- Manutenibilità
 - tutto è configurabile via “telnet” e tramite file di testo
- Tipo di licenza e tipo di assistenza
 - server e client “license free”!



Altre caratteristiche

- Disponibilità di driver
 - equiparabile a quella di Windows Server
- Portabilità
 - sistema operativo multi-piattaforma
 - architetture a 32 e 64 bit
 - nuove distribuzioni solo a 64 bit (es: RedHat 7 e successive)
 - sistemi embedded
 - moltissime architetture
- Sicurezza
 - firewall integrato
 - secure boot
- Localizzazione
 - supporto Unicode (UTF-8)
 - supporto multi-lingua

Kernel Linux

- Il kernel rappresenta il “cuore” di Linux
 - il kernel di Linux (è) era seguito da Linus Torvalds
 - <http://www.kernel.org>
- Versioni del kernel Linux “vanilla”
 - ex filone “stabile”
 - seconda cifra pari
 - 4.12.x (serie stabile)
 - ex filone “di sviluppo”
 - seconda cifra dispari
 - 2.5.x (versioni sperimentali)
 - non è più esistito un filone 2.7.x
 - » Nuovi filoni: longterm, stable, snapshot, mainline, next
 - attualmente (22 settembre 2024) le versioni stabili sono:
 - Mainline: 6.11
 - Stable: 6.10.11
 - Longterm: 6.6.52, 6.1.111, 5.15.167, 5.10.226 5.4.284, 4.19.322

Distribuzioni Linux

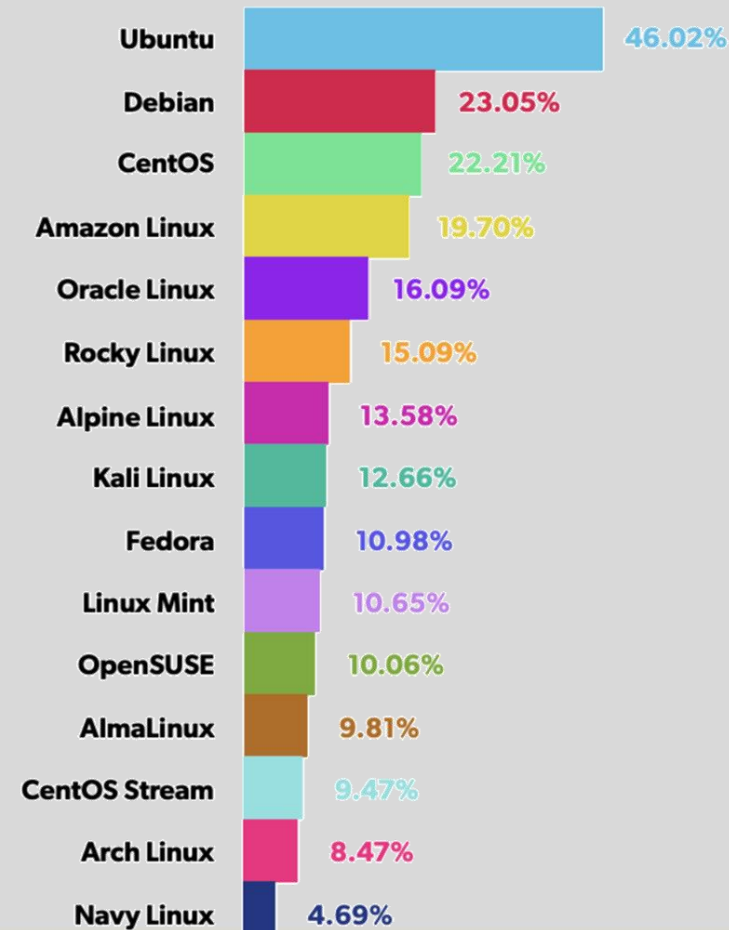
- Una distribuzione è un Linux “funzionante”
 - raccolta di utility, programmi, applicativi e kernel
- Differenze
 - tipo di licenza (commerciale o «free» software)
 - tipo di supporto e certificazioni
 - organizzazione dei file e dei servizi
 - workstation o server?
- Alcune distribuzioni (per server)
 - <http://distrowatch.com/>
 - Distribuzioni «enterprise»
 - RedHat Enterprise
 - Oracle Linux
 - CentOS / RockyLinux / AlmaLinux
 - SuSe / openSUSE
 - Debian / Ubuntu Server
 - ...
 - VMware PhotonOS
 - Amazon Linux



Distribuzioni server

- Requisiti
 - Supporto a «lungo» termine
 - ...
- Principali distribuzioni
 - Ubuntu
 - RHEL
 - Debian
 - SLES
 - Rocky Linux
 - ...

Source: [2024 State of Open Source Report](#)



Verso i «micro» Linux?

- Sistemi «minimali» embedded
 - Busybox
- Sistemi «minimali» per (micro)server
 - CoreOS, PhotonOS, Atomic
 - Orientati all'uso dei container
- Sistemi «minimali» per Virtual Appliance
 - SuSE Studio
- Sistemi «dietro le quinte» del cloud pubblico
 - Microsoft CBL-Mariner
 - Google / AWS / ...

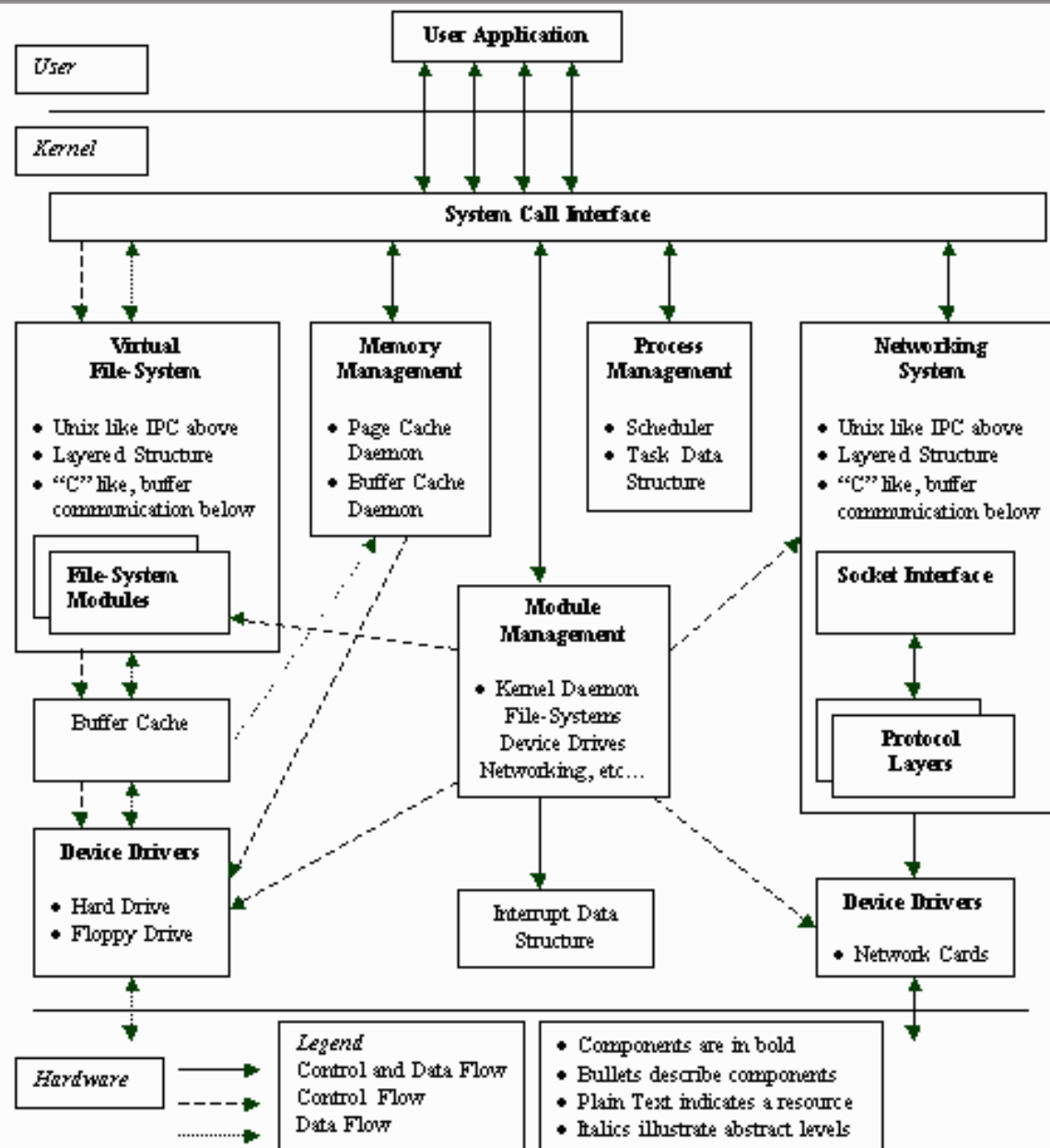
Standard

- (Ex) Standard industriali
 - ~~United Linux~~
 - ~~Caldera, Conectiva, Suse, Turbolinux~~
 - ~~LCC (Linux Core Consortium)~~
 - ~~Mandrake, Conectiva, Progeny, and Turbolinux~~
 - Altri standard
 - Hardware, hypervisor, software
- Standard aperti
 - Linux Filesystem Hierarchy
 - <http://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml>
 - Specifiche 3.0 (giugno 2015)
 - LSB (Linux Standard Base Project)
 - <http://www.linuxbase.org/>
 - Specifiche 4.0 (novembre 2008) e 5.0 (giugno 2015)
 - Molte distribuzioni sono già certificate LSB



A Workgroup of the
Free Standards Group

Architettura di Linux



Tool per l'amministratore

- Tool “ufficiali”
 - (Tutto) viene configurato da script o file di testo
 - (Tutto) può essere configurato da remoto!
- Tool specifici per Linux
 - Tool in modalità testo, grafica, web
 - **linuxconf, webmin**
 - Tool specifici delle distribuzioni
 - Tool specifici di KDE / Gnome
 - Tool (proprietary)
 - (Yast)

Gestione di un server Linux

- In locale
 - Modalità testo
 - Console, Shell e CLI
 - Modalità grafica
 - X, Windows Manager (e Desktop Manager)
- Da remoto
 - Modalità testo
 - Linee seriali
 - SSH
 - Modalità grafica
 - Web
 - X Server
 - Web

Gestione web-oriented

- Webmin
 - <https://webmin.com/>
- Cockpit
 - web-based graphical interface for servers, intended for everyone, especially those who are:
 - new to Linux (including Windows admins)
 - familiar with Linux and want an easy, graphical way to administer servers
 - expert admins who mainly use other tools but want an overview on individual systems
 - <https://cockpit-project.org/>

Gestione remota sicura

- Usare versioni «sicure» di SSH
 - No SSH1
 - Enforce strong MAC algorithms
- Limitare l'accesso agli utenti
 - Disable root user logins
 - Disable login with password
 - Connecting with an SSH key
 - Block access for users with blank passwords
 - Selectively allow access to users and groups
 - Limit login/access attempts
 - Set idle timeout interval
- Rete di management separata
 - IP restrictions for SSH connections
 - Opzionale, changing the default SSH port
 - Da valutare, turn off TCP port forwarding and X11 forwarding

Conosce i comandi



Top 50 Linux Commands you must know

- | | | | | |
|-----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| 1. ls | 11. cat | 21. diff | 31. kill and killall | 41. apt, pacman, yum, rpm |
| 2. pwd | 12. echo | 22. cmp | 32. df | 42. sudo |
| 3. cd | 13. less | 23. comm | 33. mount | 43. cal |
| 4. mkdir | 14. man | 24. sort | 34. chmod | 44. alias |
| 5. mv | 15. uname | 25. export | 35. chown | 45. dd |
| 6. cp | 16. whoami | 26. zip | 36. ifconfig | 46. whereis |
| 7. rm | 17. tar | 27. unzip | 37. traceroute | 47. whatis |
| 8. touch | 18. grep | 28. ssh | 38. wget | 48. top |
| 9. ln | 19. head | 29. service | 39. ufw | 49. useradd |
| 10. clear | 20. tail | 20. ps | 40. iptables | 50. passwd |

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/linux-commands>

Dove trovare aiuto

- RTFM (Read The Friendly Manual)
 - Manuali/guide delle distribuzioni
 - Manuale in linea
 - Appunti di informatica libera (ex appunti di Linux)
 - <http://a2.pluto.it/a2/>
 - Linux Facile, Linux Da Zero, Guida Per Utonti
 - Linux Document Project (howto e guide)
 - <http://www.tldp.org>
- Comunità Linux
 - LUG (lug@lugbs.linux.it) e newsgroup (it.comp.linux)
 - web (siti linux e motori di ricerca)
- UTSL (Use The Source, Luke)

Per saperne di più

- Per partire
 - `www.linux.{org|com}`
 - <https://laclinux.com/>
- Linux Professional Institute
 - <https://www.lpi.org/it/our-certifications/linux-essentials-overview/>
- Per cercare un programma
 - <https://sourceforge.net/>
- Per approfondire il software libero
 - `www.{gnu|opensource}.org`
 - `www.linux.it/GNU/`

Le «novità» di Linux

- Le nuove distribuzioni oramai includono:
 - Integrazione di SELinux
 - Abilitato di default in modalità restrittiva
 - Adozione delle security label del filesystem
 - Gestione file di configurazione per i servizi e non
 - systemd / etcd
 - Gestione log di sistema
 - journald
 - Gestione risorse
 - Google cgroups (control groups)
 - Configurazione rete e virtual switch
 - Gestione firewall
 - firewalld e nftables
 - Virtualizzazione
 - Container e KVM

Installazione di Linux

- Dipende dal tipo di distribuzione
 - Le più recenti offrono anche un'installazione grafica
 - Passi fondamentali, comuni a tutte distribuzioni:
 - scelta della sorgente
 - scelta della destinazione
 - scelta dei pacchetti da installare
 - scelta dei servizi (demoni) da attivare
 - impostazione rete
 - impostazione password
 - installazione del boot loader

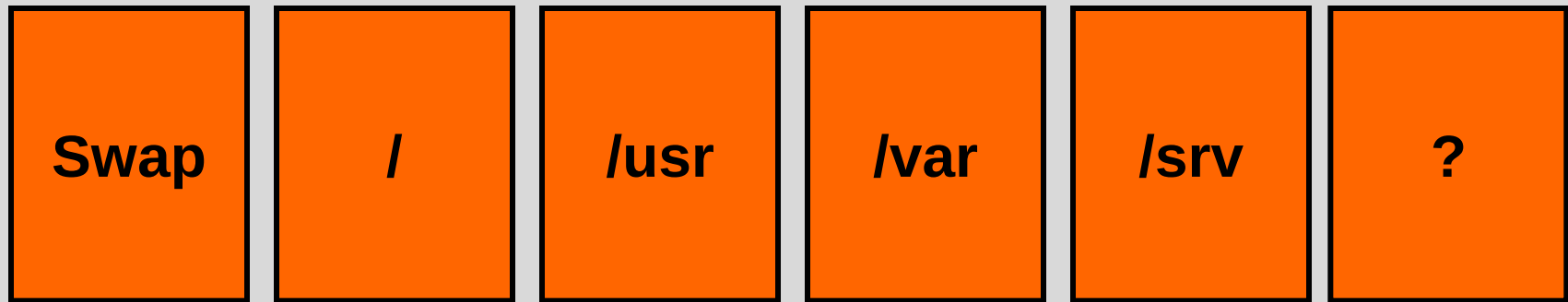
Requisiti di sistema

- Configurazione minima
 - i386
 - 2 MB RAM
 - floppy
- Configurazione funzionante (senza X)
 - Processore a 266 MHz
 - 64 MB RAM
 - HD (200 MB)
- Configurazione realistica?
- Configurazione ideale
 - Dipende!

Scelta della distribuzione

- Quale scegliere?
 - Stabile o sperimentale?
 - “Antiquata” o recente?
 - Che architettura e che lingua?
- Ottenere una distribuzione
 - via Internet
 - <http://www.linuxiso.org/>
 - (tramite l’edicolante di fiducia)
 - tramite il LUG della propria città

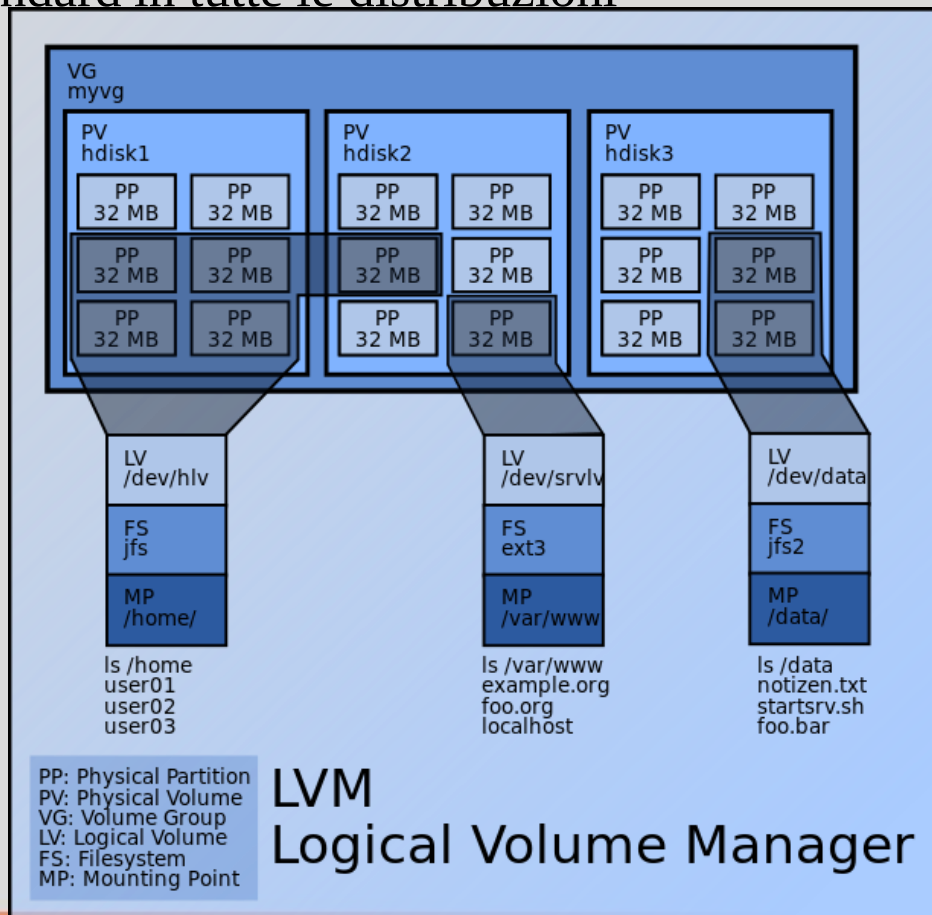
Scelta delle partizioni



- Come partizionare?
 - Nei server è consigliabile utilizzare più partizioni
 - riferirsi ai documenti FHS e Partition Howto
 - Che dimensione?
 - Partizione di swap?
 - Alternative: zram
- Alternative alle partizioni?
 - RAID
 - LVM

LVM vs. Partizioni

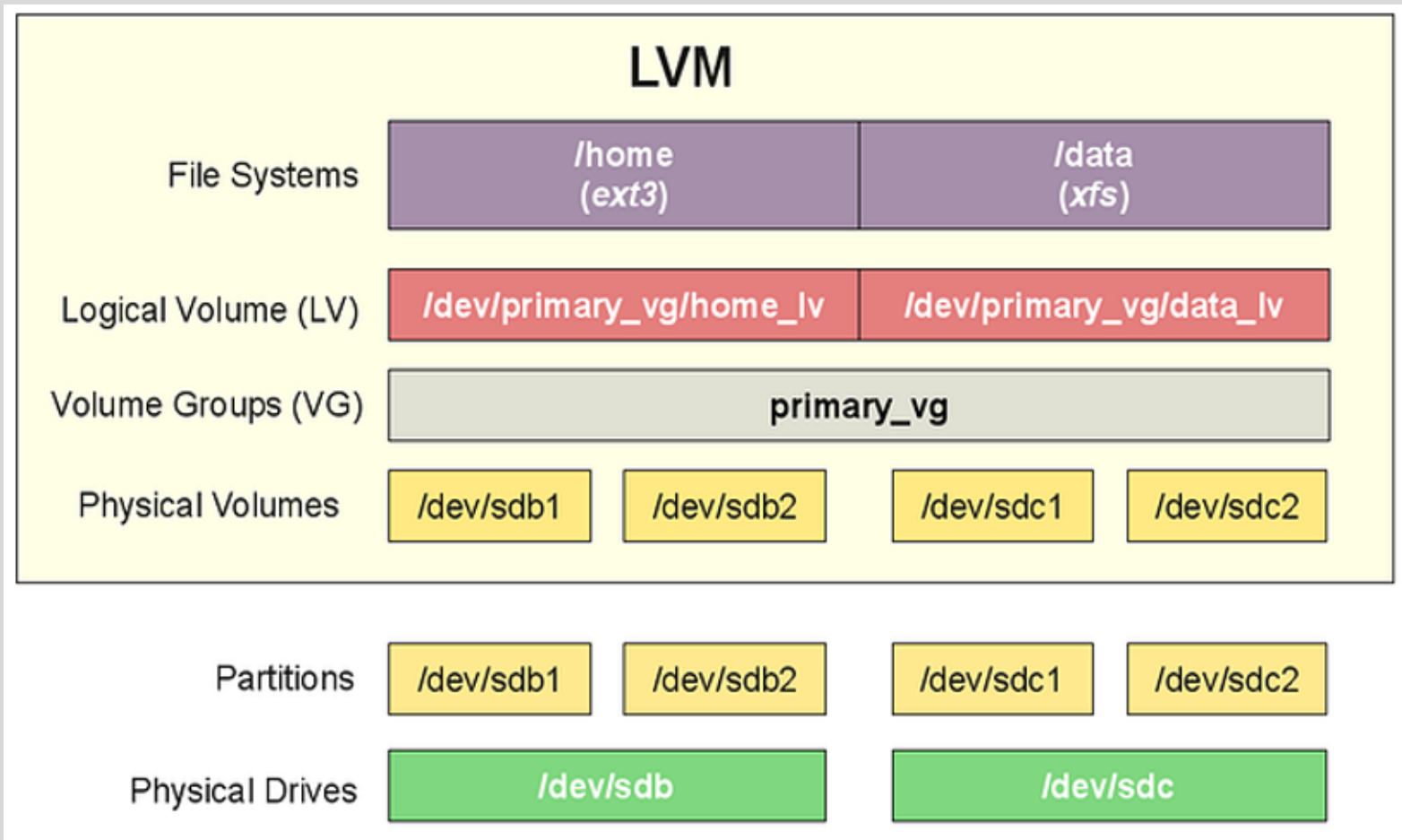
- Oggetto «astratto» costruito su partizioni (o dischi raw)
 - [http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager_\(Linux\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager_(Linux))
- Oramai standard in tutte le distribuzioni



LVM

- Le componenti base di LVM sono:
 - Volume Fisico (Physical volume (PV))
 - Partizione del disco (oppure anche l'intero disco o un file di loopback) sul quale è possibile creare un gruppo di volumi
 - Gruppo di Volumi (Volume group (VG))
 - Un insieme di volumi fisici usati come un unico volume di archiviazione (come un disco)
 - Contengono i volumi logici
 - Volume Logico (Logical volume (LV))
 - Una "partizione virtuale/logica" che risiede in un volume logico ed è composta da estensioni fisiche
 - Estensione Fisica(Physical extent (PE))
 - Una piccola porzione di un disco (solitamente 4MB) che può assegnata ad un volume logico

LVM structure



Scelta del filesystem

- Che tipo di filesystem?
 - Swap
 - Tradizionale (ext2)
 - Transazionale
 - Ext4, Ext3, ReiserFS (?), XFS, JFS
 - <http://www.linuxgazette.com/issue55/florido.html>
 - <http://www.linuxgazette.com/issue68/dellomodarme.html>
 - Altri?
 - http://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
 - <http://it.wikipedia.org/wiki/Btrfs>
 - <http://en.wikipedia.org/wiki/ZFS>
 - <http://www.ext3cow.com/>
 - Tux3
- Confronto tra i filesystem
 - Elenco File System
 - http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Linux_file_systems
 - <http://www.tldp.org/HOWTO/Filesystems-HOWTO.html>
 - Linux File System Benchmarks
 - <http://fsbench.netnation.com/>

Altre scelte

- Quali pacchetti installare?
 - Solo quelli strettamente necessari!
 - principio del minimo privilegio
- Quali servizi attivare?
 - Solo quelli strettamente necessari!
 - principio del minimo privilegio
- Quali password scegliere?
- Che nome macchina?
- Driver aggiuntivi?

Modalità Rescue

- Cosa fare in caso di emergenza?
 - password di root persa
 - bootloader non funzionante
 - Sistema Operativo incompleto
 - tabella delle partizioni mancante
 - disco difettoso
 - ...
- Strumenti
 - Partizione di emergenza
 - CD Rescue
 - distribuzione live
 - opzione in fase di boot di una distribuzione
 - distribuzioni specifiche per il rescue

Avvio del sistema

- La fase di boot dipende dall'architettura
- Per un sistema IA-32 tradizionale
 - All'inizio è il firmware (BIOS) che carica il loader
 - il loader è contenuto nel Boot Record del disco
 - negli hard disk esiste anche il Master Boot Record
 - Nelle macchine Intel, per ragioni di compatibilità, il loader lavora con un processore 8086!
 - tutte i limiti di memoria e di settori di disco del DOS
 - Il loader provvede poi a caricare il sistema operativo
 - Nel caso dei sistemi Linux / Unix
 - il kernel viene caricato in memoria ed eseguito
 - il kernel rimane sempre in memoria fisica!
 - Con il kernel si “vedono” processi e filesystem
 - il primo processo che viene eseguito è **init**

Bootloader

- Per Linux esistono LILO, Grub, ...
 - supportano diverse opzioni
 - The Linux BootPrompt-HowTo
- Grub è diventato lo standard di facto
- Il file di configurazione di LILO è [/etc/lilo.conf](#)
 - ad ogni modifica bisogna reinstallare LILO

```
boot=/dev/sda
map=/boot/map
prompt
timeout=100
image=/boot/vmlinuz
    label="linux"
    root=/dev/sda2
    initrd=/boot/initrd.img
    append="devfs=nomount acpi=on apm=off"
    read-only
other=/dev/sda3
    label="windows"
```

Bootstrap di Unix

- Modalità storica di avvio del sistema
 - Linux oramai adotta un nuovo modello
- Il processo padre
 - Il processo **init** (PID=1) legge il file **/etc/inittab** (o **/etc/ttys**) ed attiva tutti i terminali specificati
 - diversi livelli di esecuzione (0-6), chiamati initlevel
 - Tutti i processi sono “figli” del processo **init**
 - Il sistema esegue gli script di avvio (**/etc/rc.d/**)
 - gli script di solito attivano i demoni di sistema
 - l'esecuzione degli script dipende dal numero di initlevel
 - Successivamente vengono attivati i terminali virtuali
 - ad ogni terminale è associato un processo di tipo “**getty**” che gestisce l'interazione con l'utente
 - ogni terminale, durante l'I/O utente, attiva il processo di **login** per verificare la login e la password

Bootstrap della RedHat

- Valido per le versioni «obsolete»
- Variante di quello adottato sui System V
 - Esistono 6 livelli e le corrispondenti directory
 - 0 - halt
 - 1 - single user mode
 - 3 - multi-utente
 - 5 - X11
 - 6 - reboot
 - Ad ogni livello corrispondono script da eseguire
 - in realtà sono dei link alla directory [/etc/rc.d/init.d](#)
 - quelli identificati con “S” vengono eseguiti (start)
 - quelli identificati con “K” vengono fermati (kill)
 - Esistono alcuni script “fuori standard”
 - [/etc/rc.d/rc.sysinit](#) e [/etc/rc.d/rc.local](#)

File *inittab* della RedHat

```
id:3:initdefault:
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit # System initialization

10:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
11:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
12:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
13:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
15:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
16:6:wait:/etc/rc.d/rc 6

ud::once:/sbin/update # Things to run in every runlevel
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now # Trap CTRL-ALT-DELETE
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure"
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored"

1:12345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6

x:5:respawn:/usr/bin/X11/xdm -nodaemon # Run xdm in runlevel 5
```

OUTDATED

Note sui tempi di avvio

- Dipendono prevalentemente da
 - inizializzazione dell'hardware
 - procedura POST del BIOS
 - rilevamento dischi SCSI (o altri dischi)
 - caricamento del kernel
 - riconoscimento periferiche
 - processo init
 - esecuzione script
 - esecuzione di ogni servizio automatico
- Come ottimizzare?
 - pochi servizi e init “snello”
 - parallel init (pinit <http://pinit.sourceforge.net/>)
 - upstart (<http://upstart.ubuntu.com/>)
 - initng (<http://www.initng.org/>)

systemd

- Evoluzione di init
 - systemd supports SysV and LSB init scripts and works as a replacement for sysvinit
- Strutturato in unit
 - Units can be
 - services (.service)
 - mount points (.mount)
 - devices (.device)
 - sockets (.socket)
- Comandi simil “service”
 - **systemctl start | stop | status | enable | is-enabled**

```
# systemctl status
```

```
# systemctl start unit
```

Arresto del sistema (1)

- Un SO non si deve fermare spegnendo l'alimentazione
 - il sistema usa la cache per velocizzare il file system
 - rimarrebbe incoerente a seguito di una cancellazione della RAM
 - esistono comandi specifici
 - Spegnimento
 - **shutdown -now** oppure **halt**
 - Riavvio
 - **shutdown -r -now** oppure **reboot**
- Cosa succede durante lo shutdown?
 - Tutti i processi vengono uccisi
 - Tutti i file system vengono sincronizzati
 - Tutti i file system vengono “smontati”
 - Se l'APM è attivo, il kernel spegne il sistema

Arresto del sistema (2)

- Se il sistema non risponde?
 - Soluzioni drastiche
 - Staccare l'alimentazione
 - Pulsante di reset
 - Soluzione “soft”
 - Utilizzo di SysReq
 - `echo 1 >/proc/sys/kernel/sysrq`
 - Alt-SysReq-U (Force remount of all filesystems readonly)
 - Alt-SysReq-S (Sync all disks)
 - Alt-SysReq-B (Reboot)
 - » Oppure `echo b >/proc/sysreq`

Cloud-init

- Può elaborare ed eseguire diversi tipi di script:
 - Linux
 - Cloud Config, Script shell, Solo testo
 - Windows
 - Script Powershell, Script a riga di comando, Solo testo
- Può eseguire diverse azioni sul server:
 - Configurare impostazioni specifiche per ogni paese
 - Determinare il nome host
 - Creare chiavi SSH private
 - Salvare le chiavi SSH nel file `.ssh/authorized_keys`
 - Determinare il nome host
 - Configurare mountpoint temporanei
 - Creare utenti
 - Creare password
 - Aggiungere repository
 - Aggiornare e installare pacchetti Linux

Configurazione del kernel

- Necessario per ottimizzare il sistema
 - Cambiare la ripartizione della memoria
 - Cambiare I/O Scheduler
 - Cambiare lo Scheduler dei processi
- Non necessario per
 - Supporto SMP
 - Cambiare Driver
 - ...
- Come configurare?
 - via bootloader (istruzione append)
 - via sysctl
 - Ricompilando il kernel

Gestione del clock (1)

- Esistono due clock indipendenti
 - clock hardware
 - “orologio del CMOS”
 - clock software
 - gestito dal kernel del sistema operativo
- Calcolo dell'ora locale
 - Il kernel tiene traccia esclusivamente del tempo universale
 - attraverso un numero che rappresenta il tempo trascorso in secondi dall'ora zero del primo gennaio 1970
- Fondamentale per il buon funzionamento del sistema
 - Diversi servizi lo utilizzano
- NTP (Network Time Protocol)

Gestione del clock (2)

- Fusi orari
 - UT (Universal time), UTC (Universal Coordinated Time), GMT (Greenwich mean time)
 - CET (Center Europe time)
 - CEST (Center Europe summer time)
- Comandi
 - `date`
 - legge o modifica l'informazione data-orario gestita dal kernel.
 - `clock` e/o `hwclock`
 - legge o modifica l'informazione data-orario gestita dall'hardware
- File
 - `/etc/localtime`
 - `/etc/adjtime`

Gestione dell'hardware

- Ricompilazione kernel?
- Driver a livello del kernel
 - **modprobe**, **lsmod**, **rmmod**
- Driver a livello applicativo
 - Stampanti
 - <http://www.linuxprinting.org>
 - Schede video
 - <http://www.x.org>
- Compatibilità con i portatili recenti
 - <http://www.linux-laptop.net>

Device, partizioni e UUID

- Nomenclatura device a blocchi
 - Device IDE
 - /dev/hda, /dev/hdb, ...
 - Device SCSI based
 - /dev/sda, /dev/sdb, ...
 - Device NVMe
 - /dev/nmve0n1
 - nvme0: first registered device's device controller
 - nvme0n1: first registered device's first namespace
- Nomenclatura partizioni
 - MBR:
 - Primarie: /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3, /dev/hda4
 - Estese: ...
- [https://wiki.archlinux.org/index.php/Persistent_block_device_naming_\(Italiano\)](https://wiki.archlinux.org/index.php/Persistent_block_device_naming_(Italiano))

Device naming with udev

- The kernel
 - Generates events that are sent to user space when devices are added, removed, or changed
 - The udevd service
 - Receives the events
 - The udev rules
 - Specifies the action to take when the udev service receives the kernel events
 - udev crea dei nomi di tipo /dev/disk/by-*
 - The blkid utility is used to read data from the device and determine a name (that is, a label) for the device
-
- https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/storage_administration_guide/persistent_naming

Gestione del software

- Molte distribuzioni utilizzano i “pacchetti”
 - Contenitori di file binari, file di configurazione, script di pre e post-installazione
 - Dipendenze tra i vari pacchetti
- Purtroppo il formato dei pacchetti è diverso
 - Confronto tra i diversi formati
 - <http://www.kitenet.net/~joey/pkg-comp/>
 - Diffusione dei diversi formati
 - <http://distrowatch.com/stats.php?section=packagemanagement>
- Esistono numerosi front-end ai gestori dei pacchetti
- Alcuni applicativi si installano ancora “a mano”

Gestione dei pacchetti DEB

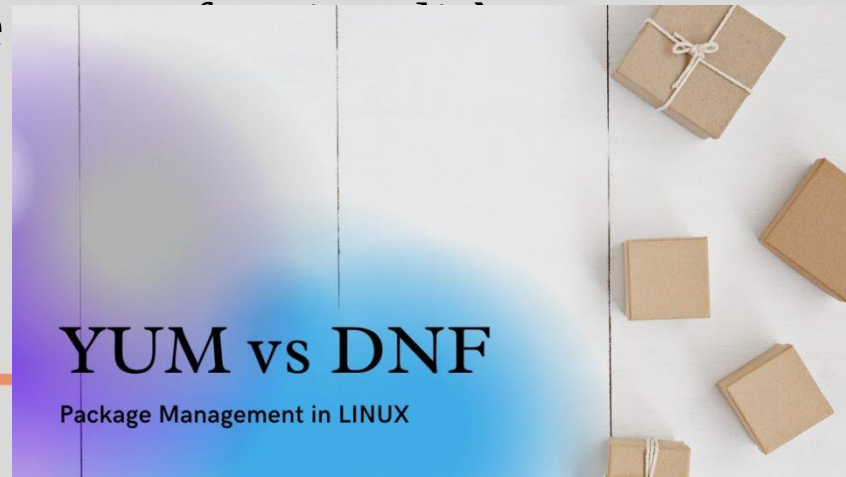
- Utilizzato nelle distribuzioni Debian e derivate
 - il programma principale di gestione è **dpkg**
 - Un front-end molto diffuso è **apt**
- Comandi base
 - apt-get install** *nome_pacchetto*
 - Aggiornamento di un pacchetto
 - dpkg -S** *nome_file*
 - A che pacchetto appartiene un file?
 - dpkg -l | sort | less**
 - Elenco di tutti i pacchetti installati
 - dpkg -p** *nome_pacchetto* ; **dpkg -L** *nome_pacchetto*
 - Elenco di tutti i file e informazioni di un pacchetto installato
 - dpkg -V** *nome_pacchetto*
 - Verifica di integrità dei file contenuti nel pacchetto

Gestione dei pacchetti RPM

- Utilizzato in RedHat, CentOS, RockyLinux, Suse, ...
 - il programma principale di gestione è **rpm**
 - diversi front-end disponibili
 - **dnf, yum, apt, urpmi, ..**
- Comandi base
 - rpm -Uhv nome_pacchetto**
 - Aggiornamento di un pacchetto
 - rpm -qf nome_file**
 - A che pacchetto appartiene un file?
 - rpm -qa | sort | less**
 - Elenco di tutti i pacchetti installati
 - rpm -qil nome_pacchetto**
 - Elenco di tutti i file e informazioni di un pacchetto installato
 - rpm -V nome_pacchetto**
 - Verifica di integrità dei file contenuti nel pacchetto

Yum vs Dnf

- DNF offre una migliore risoluzione delle dipendenze perché utilizza il più moderno e avanzato “libsolv”
 - Libsolv è una base di codice collaudata e una delle più sofisticate implementazioni per la risoluzione delle dipendenze
- YUM, d'altra parte, utilizza l'API pubblica per la risoluzione delle dipendenze.
 - Però l'API di YUM non è ben documentata come quella di DNF, quindi è difficile creare



Gestione dei processi (1)

- Esecuzione da shell
 - foreground/background
 - redirectione input/output e pipeline
 - tramite **nohup**
- Invio segnali
 - **kill**
- Visualizzazione dei processi
 - **ps aux** visualizza tutti i processi
 - gli Unix System V utilizzano il formato **ps -ef**
 - **pstree** visualizza l'albero di processi (**init** è la radice)
 - **top** visualizza molte informazioni utili
- Bilanciamento del carico della CPU
 - **nice** imposta la priorità di un processo

Gestione dei processi (2)

- Scheduling dei processi
 - **crontab -e** edita il file delle crontabs
 - esistono spesso anche le crontabs di sistema in **/etc/crontab** e/o **/etc/cron.d.*/***
 - che succede se il computer è spento, durante una schedulazione?
 - **at** permette di temporizzare una serie di comandi

```
# /etc/crontab
#M H G M DW USER COMMAND
01 * * * * root nice -n 19 run-parts /etc/cron.hourly
02 4 * * * root nice -n 19 run-parts /etc/cron.daily
22 4 * * 0 root nice -n 19 run-parts /etc/cron.weekly
42 4 1 * * root nice -n 19 run-parts /etc/cron.monthly
```

Gestione dei servizi (1)

- Categoria di processi chiamati demoni (daemon)
 - Processi che funzionano in background
 - senza I/O interattivo con l'utente
- A cosa servono?
 - Controllano la stampa, la rete...
- Come si attivano
 - A mano con un comando
 - di solito i demoni sono eseguibili solo dal superuser
 - tipicamente si attivano con uno script apposito
 - `/etc/rc.d/init.d/demone start`
 - Attraverso gli script di configurazione
 - `/etc/rc` e `/etc/rc.local` in sistemi BSD

Gestione dei servizi (2)

- Come configurare i servizi?
 - tramite link (legacy)
 - `update-rc.d` (Debian legacy)
 - `chkconfig` (Redhat legacy)
 - `systemctl list-unit-files` (systemd)
- Come riavviare i servizi?
 - a mano
 - `service demone restart`
 - `systemctl demone restart`
 - automaticamente
 - tramite script
 - tramite supervisori (come `supervise`)

Gestione dei servizi (3)

- Quali servizi attivare?
 - solo quelli strettamente necessari
 - crond
 - syslogd
 - network
 - sshd
- Supervisore dei servizi?

Gestione degli utenti (1)

- Aggiunta di un nuovo utente con **adduser**
 - non tutti i sistemi hanno questo comando
- Account importanti
 - root, bin, nobody*
- Informazioni sugli utenti collegati
 - **w, who, last, users, finger**
- Durante ogni login viene visualizzato il “messaggio del giorno”
 - **/etc/modt**
- Dove sono i dati degli utenti?
 - **/etc/passwd, /var/spool/mail, ...**

Gestione degli utenti (2)

- Basata su alcuni file di sistema
 - **/etc/group**
 - GroupName:(PWD):GID:UID1:UID2...
 - **/etc/passwd**
 - Name:(PWD):UID:GID:Full name:Home directory:Shell
 - **/etc/shadow**
 - definiscono i numeri UID e GID
 - editabili in modo facilitato con utility o API Posix

```
root:*:000:01:Superuser:/:/bin/sh
ftp:*:100:03:FTP user:/home/ftp:/bin/sch
http:*:101:04:Web user:/home/http:/bin/sh
user1:*:1000:10:Utente di posta:/tmp:/bin/true
```


Account particolari

- Root
 - Amministratore del sistema
 - Solo l'utente con UID=0 è un utente “root”
 - Non basta appartenere al gruppo root
 - Utente che può essere rinominato
- Nobody
- Altri account built-in
 - mail
 - sys
 - bin

Profili utente

- Insieme di informazioni e personalizzazioni specifiche per un utente
 - normalmente sotto forma di vari file nella HOME
 - file che iniziano con un punto
 - ordine di applicazione dei “profili”
 - prima il profile globale
 - `/etc/profile`
 - poi i profile per utente
 - `.bash_profile`
 - non tutte le impostazioni sono modificabili
 - `ulimit`
 - `/etc/security/...`

“Script” utente

- Possibilità di applicare personalizzazioni o eseguire comandi su un particolare utente
- Script in formato shell
 - Script di login
 - Script di logout

Gestione avanzata degli utenti

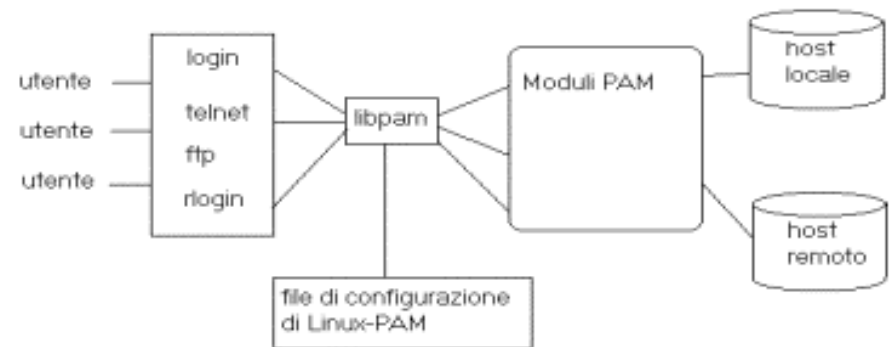
- Modifica credenziali e permessi
 - **su** passa all'utente specificato (di default root)
 - per cambiare anche l'ambiente **su** –
 - **sudo** versione “evoluta” di **su**
 - **whoami**, **who am I** visualizzano lo UID
 - **chage** cambia alcune impostazioni (es: scadenza password)
- Altre impostazioni utente avanzate
 - quote di utilizzo del file system
 - priorità di utilizzo della CPU, tempi di utilizzo dei terminali
 - accounting
 - shadow password, cracklib, ...
 - password a tempo, check sulle password, ...
 - password già usate (</etc/security/opasswd>)

Autenticazione

- Autenticazione locale
 - normalmente tramite login/password
 - le password sono locali
 - le password sono cifrate in vari “modi”
- Autenticazione centralizzata
 - dominio NIS
 - standard Unix (pacchetti yp*)
 - dominio NT / AD
 - tramite SAMBA
 - LDAP
 - tramite OpenLDAP

Pluggable Authentication Modules

- Moduli di autenticazione (PAM)
 - Permette di sviluppare programmi indipendenti dal tipo di autenticazione
 - Permette di riconfigurare l'autenticazione
 - The Linux-PAM System Administrators' Guide
 - <http://www.kernel.org/pub/linux/libs/pam/Linux-PAM-html/pam.html>



Name Service Switch

- Libreria NSS
 - permette di specificare come risolvere i “nomi”
 - file di configurazione [/etc/nsswitch.conf](#)
 - file che possono diventare “dinamici”
 - group
 - hosts
 - network
 - passwd
 - protocols
 - services
 - shadow
 - ...

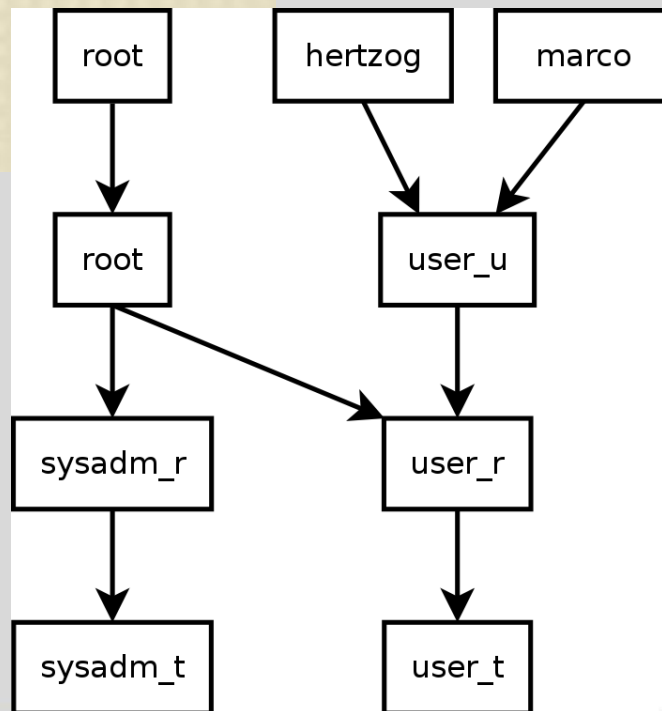
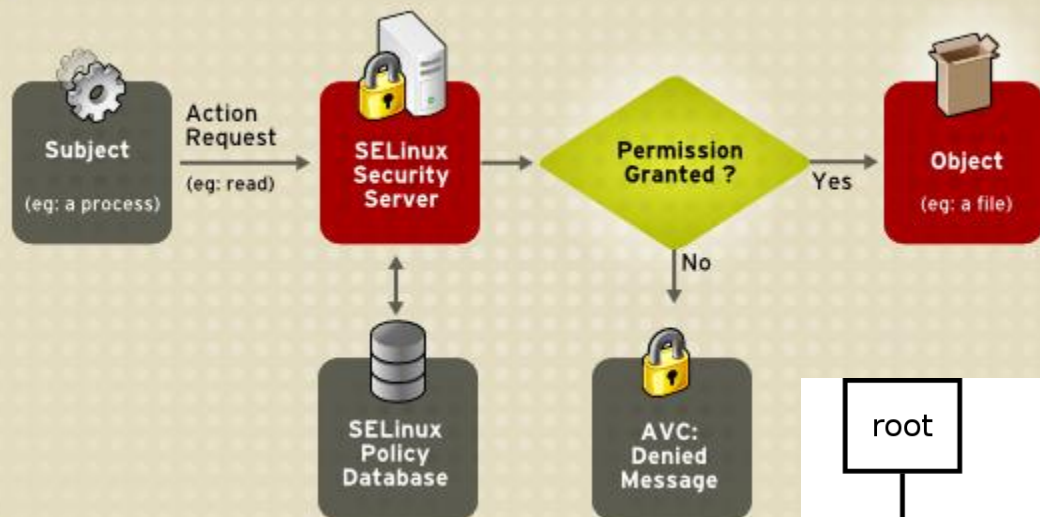
File system

- Come è organizzata la struttura di file e directory?
- Nomi dei file?
- Attributi dei file?
 - Attributi estesi
- Tipi di file
 - file convenzionali
 - Il formato del file non è determinato dall'estensione
 - la semplicità è un punto chiave della filosofia Unix
 - directory
 - link (hard/soft)
 - device a caratteri e a blocchi
 - elementi di IPC (socket Unix, FIFO, ...)

Permessi del file system

- Tutti i file hanno:
 - 9 bit di protezione (di tipo **sStrwxrwxrwx**)
 - un proprietario (*owner*), identificato dal UID
 - un gruppo di appartenenza, identificato dal GID
- Note
 - significato dei permessi per le directory
 - ogni processo lanciato dall'utente assume la UID e la GID dell'utente
- Alternative ai bit di permesso
 - ACL
 - attributi estesi
 - security label

SE Linux



Utenti Unix

↓ Uno a uno

Identità SELinux

↓ Uno a N

Ruoli

↓ Uno a uno

Dominio

Security label

- On systems running SELinux, all processes and files are labeled in a way that represents security-relevant information
- This information is called the SELinux context
- For files, this is viewed using the `ls -Z` command:

```
~]$ ls -Z file1 -rw-rw-r-- user1 group1 unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 file1
```

File system supportati

- Per una trattazione dettagliata
 - Filesystems HOWTO
- File system nativi
 - ext2, reiserfs, ext3, ext4, xfs, jfs, btrfs, zfs
 - attributi estesi e Posix ACL
- File system vari
 - file system di altri mondi
 - iso9660, (v)fat16/32, ntfs, ...
 - file system di rete
 - NFS, SMB, CODA
 - file system di terze parti
 - FTP, sshfs, WebDAV, ...
 - file system in loopback
 - ISO, file cifrati, ...
 - file system in user-mode (FUSE)

Quale file system?

- File system «maturi»
 - Ext4, XFS
- File system «tech preview»
 - Btrfs, ZFS
- Tuning file system
 - Block size
 - Access date (nodiratime, relatime)
 - Frammentazione?
 - Journal mode
 - Write barrier (o controller con cache «protetta»)

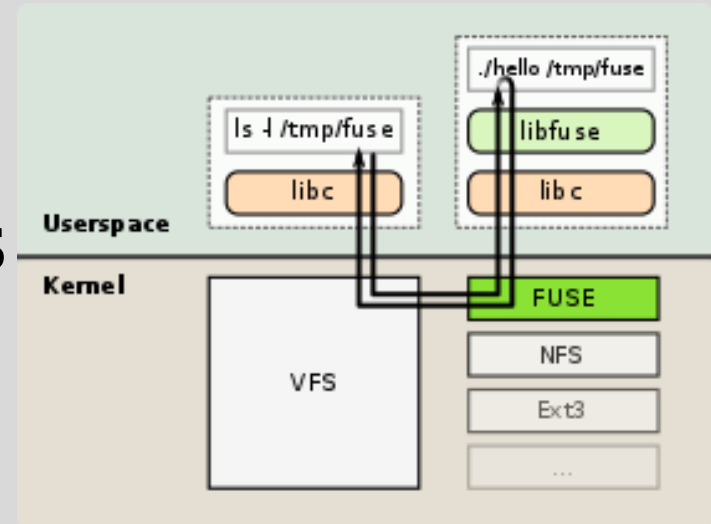
XFS vs. ext4

- Starting with RHEL 7.0, XFS is the default file system instead of ext4
 - https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/storage_administration_guide/migrating-ext4-xfs
- Limiti:
 - The XFS file system has no utility to shrink a file system
 - XFS file systems can be grown online via the `xfs_growfs` command
 - When an XFS file system repair or check is requested, use the `xfs_repair` command
 - XFS quotas are not a remountable option

Task	ext3/4	XFS
Create a file system	<code>mkfs.ext4</code> or <code>mkfs.ext3</code>	<code>mkfs.xfs</code>
File system check	<code>e2fsck</code>	<code>xfs_repair</code>
Resizing a file system	<code>resize2fs</code>	<code>xfs_growfs</code>
Save an image of a file system	<code>e2image</code>	<code>xfs_metadump</code> and <code>xfs_mdrestore</code>
Label or tune a file system	<code>tune2fs</code>	<code>xfs_admin</code>
Backup a file system	<code>dump</code> and <code>restore</code>	<code>xfsdump</code> and <code>xfsrestore</code>

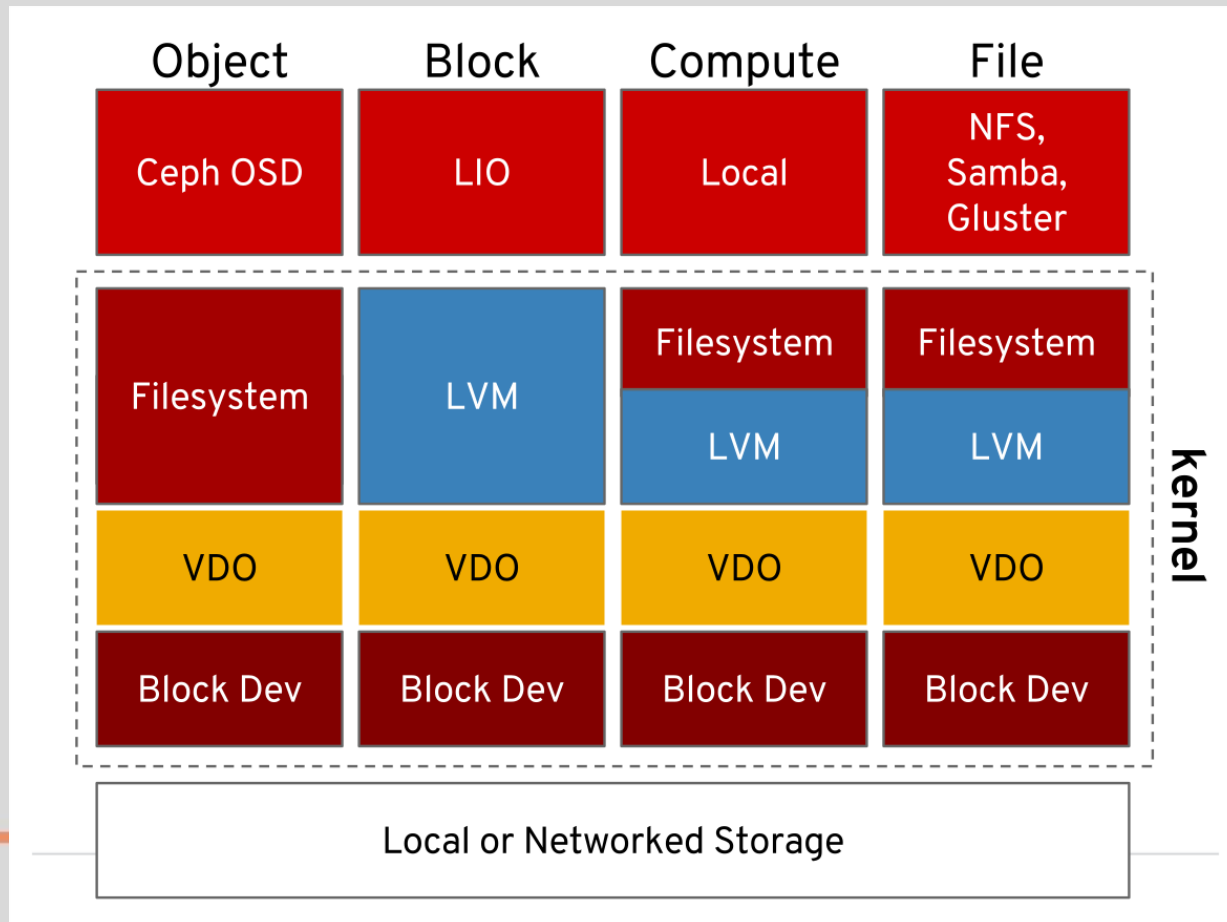
Kernel mode or user mode?

- Filesystem in Userspace (FUSE)
 - a software interface for Unix and Unix-like computer operating systems that lets non-privileged users create their own file systems without editing kernel code
- Usato in
 - Linear Tape File System
 - NTFS-3G and Captive NTFS
 - EncFS
 - GlusterFS
 - ...

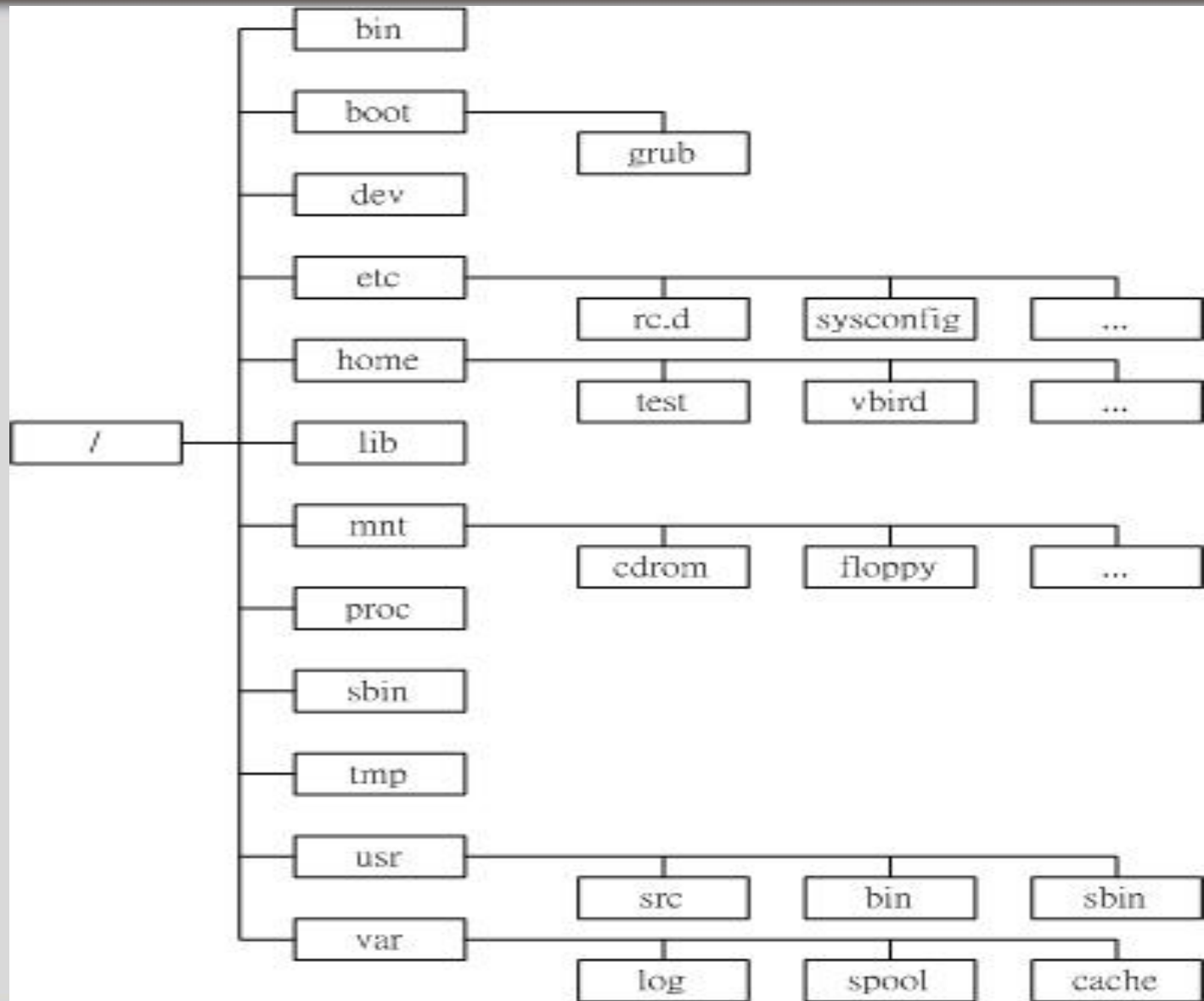


Virtual Data Optimizer (VDO)

- Transparent compression/deduplication layer
 - Introduced in Red Hat Enterprise Linux 7.5

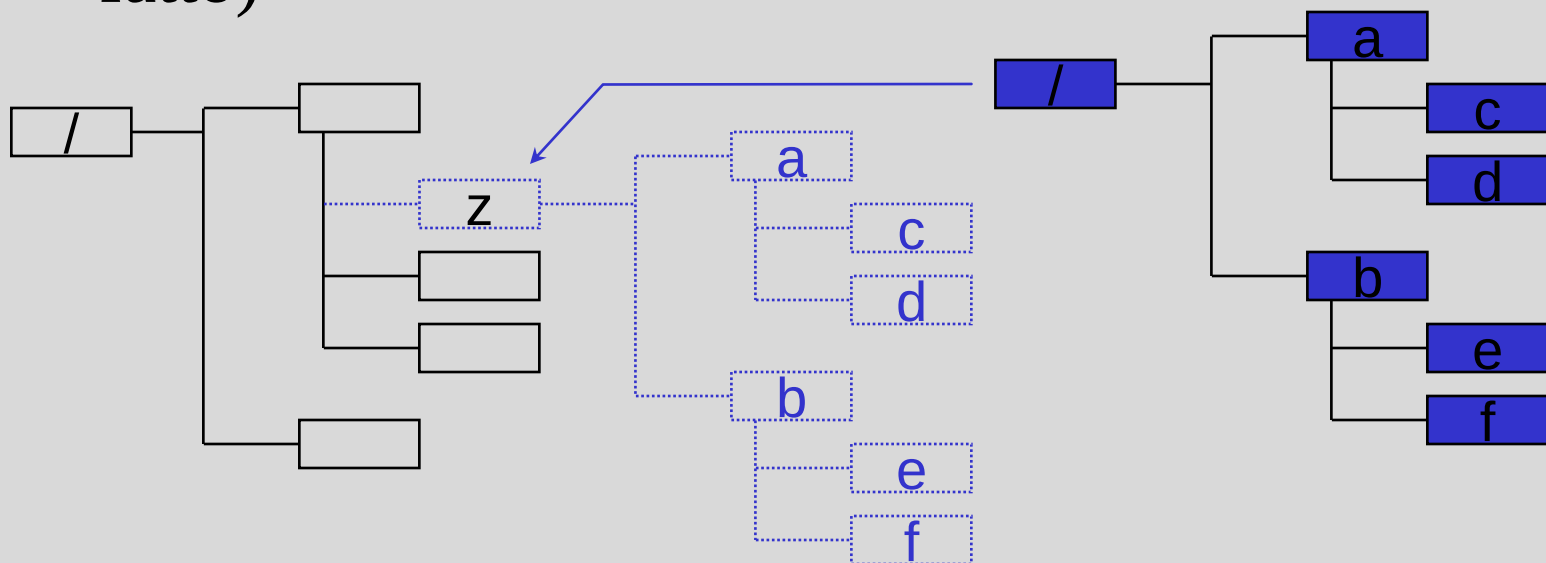


Struttura gerarchica



Gestione dei file system (1)

- Per gestire più partizioni e/o più dischi si usa il comando **mount**
 - permette di innestare un file system nell'altro
 - lavorare con più file system si riduce a lavorare con un unico file system (dopo che il mount è stato fatto)



Gestione dei file system (2)

- Mount manuale
 - **mount -o opz -t filesystem device directory**
 - opzioni interessanti?
- Automatizzare il mount di file system
file **/etc/fstab**

```
# device  Mount point  Tipo Opzioni  Dmp Chk
/dev/hda3  /             ext2 defaults 1      1
```

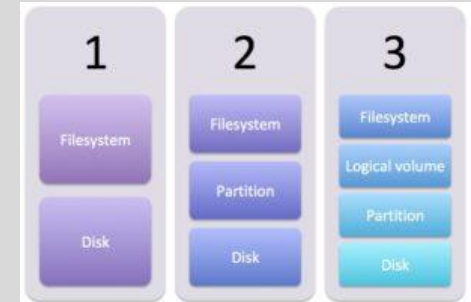
- Altri strumenti
 - supermount, automounter, autofs

Gestione dei file system (3)

- Creazione di un file system
 - **mkfs** crea un nuovo file system sul device specificato
 - restituisce il numero di blocchi utilizzati per gli i-node
 - di solito riserva alcuni i-node e blocchi all'utente root
- Sincronizzare un file system
 - **sync** importante per svuotare la cache!
- Check di un file system
 - diversi livelli di check
 - i-node, directory, ricerca directory non referenziate, controllo degli hard link, verifica dello spazio libero
- Analisi dello spazio su disco
 - **df** visualizza lo spazio per ogni FS
 - **du** visualizza informazioni su una directory

Resize filesystem

- Primo passo: resize partizioni/volumi
- Secondo passo: resize filesystem



- <https://www.astroarch.com/2019/06/linux-notes-extending-a-file-system-in-a-virtual-disk/>

Resizing the existing logical volume :

Note: - If you use 'xfs' file system, then 'xfs_growfs' command will use, and if you use 'ext4' file system, then 'resize2fs' command will be used.

`[root@server ~]# blkid` “you can check the file system of volume”

`[root@server ~]# resize2fs /dev/vgone/mylv` “for ext4 file system”

`[root@server ~]# xfs_growfs /dev/vgone/mylv` “for xfs file system”

Space reclaim (trim/unmap)

- Useful for both solid-state drives and thinly-provisioned storage
- Supportato su
 - ext4 file systems as of Red Hat Enterprise Linux 6.2 and later
 - XFS file systems since Red Hat Enterprise Linux 6.4
- Comando **fstrim**
 - https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/storage_administration_guide/fs-discard-unused-blocks

Gestione dei dischi

- Inizializzazione dei dischi
 - Fdisk (MBR)
 - Parted (GPT)
- Partizionamento
 - Partizioni LVM
 - Partizioni native (ext4/xfs/...)
- (Gestione volumi)
- Formattazione volumi o partizioni
- Configurazione /etc/fstab

Archivi e backup (1)

- Compressione di un file
 - **compress**, **gzip**, **bzip2**, **lz4**, **lzo**, **zstd**, **xz**
- Archiviazione con **tar**
 - **tar fcv backup.tar directory**
 - crea un nuovo archivio di backup
 - **tar fxv backup.tar**
 - ripristina il backup
- Backup su nastro
 - device **/dev/st0**
 - strumenti per la gestione dei nastri
 - comandi **mt** o simili

Archivi e backup (2)

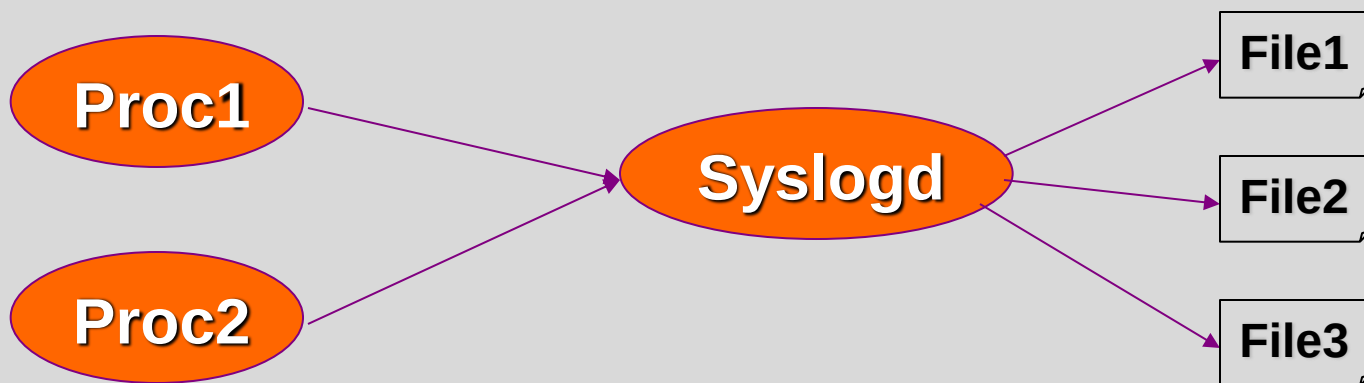
- Che strumento utilizzare?
 - comandi standard (**tar**, **cpio**, **dump**)
 - programmi specifici
- Cosa sottoporre a backup?
 - file di configurazione
 - dati
 - sistema completo (disaster recovery)
- Supporto di memorizzazione?
- Politica di backup?

Log di sistema (1)

- Di solito sono memorizzati in **/var/log/***
 - Registrano numerose informazioni
 - accesso al sistema degli utenti e di root
 - situazioni di errore del sistema e dei servizi
 - messaggi del kernel
 - Ma non tutto
 - carico del processore
 - utilizzo del disco
 - ...
- Problema del riempimento del disco
 - dalla RedHat (in poi) è previsto un processo **logrotate**
 - ... ma non una procedura di backup dei log!

Log di sistema (2)

- Il demone che “smista i log” è il syslogd
 - il file di configurazione è **/etc/syslog.conf**
 - è possibile configurarlo per mandare anche notifiche a indirizzi di e-mail o a macchine remote
 - Non tutto passa dal syslog
 - le informazioni sugli accessi sono gestite da login
 - **/var/run/utmp**, **/var/log/wtmp**, **/var/log/lastlog**



Formato di un messaggio syslog

Come è fatto un messaggio per syslog (RFC 3164)

<PRI>	TIMESTAMP	HOSTNAME	TAG	CONTENT
PRI	HEADER		MSG	

- PRI
 - $PRIORITY = FACILITY * 8 + SEVERITY$
 - FACILITIES (0-23)
 - 0 kern, 1 user, 2 mail, 3 daemon, 4 auth, 5 syslog, 6 lpr, 7 news, 8 uucp, 9 cron, 10 authpriv, 11 ftp, 16-23 local 0-7
 - SEVERITIES (0-7)
 - 0 emerg/panic, 1 alert, 2 crit, 3 error/err, 4 warning/warn, 5 notice, 6 info, 7 debug
- MSG
 - Il TAG contiene il nome del programma o processo che ha generato il messaggio
 - Il campo CONTENT contiene l'effettivo messaggio

Oltre syslog

- Con systemd i log sono gestiti da
 - journald
- Per vedere i log dei servizi
 - journalctl -xd
- Limiti di journald
- Syslog continua ad essere utilizzato

Monitoraggio del sistema

- I log non forniscono TUTTE le informazioni
 - uso della CPU
 - uso del disco
 - uso della rete
- Possibilità di realizzare script custom
- Comandi utili
 - **logger -p *facility.severity* -t *tag message***
 - **vmstat**
 - **sar**
- Programmi utili
 - MRTG
 - RDD

Configurazione rete (1)

- Interfaccia di rete
 - Device driver della scheda di rete
 - compilato nel kernel o come modulo
 - Oppure bond (aggregato) o interfaccia virtuale
 - Assegnazione dell'indirizzo IP
 - comando **ifconfig**
- Routing
 - Aggiunta di altri host o di altre reti
 - Aggiunta del default gateway (per reti collegate ad Internet)
 - comando **route -add**

```
ifconfig eth0 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.0.1
```

Configurazione rete (2)

- DNS (lato client)
 - È necessario per utilizzare i nomi Internet
 - Due possibili modalità di risoluzione dei nomi
 - resolv statico (file `/etc/hosts`)
 - resolv dinamico (file `/etc/resolv.conf`)
 - in alternativa
 - » framework resolvconf
 - » Altri framework
- «Nuovi» comandi
 - Comando `ip`

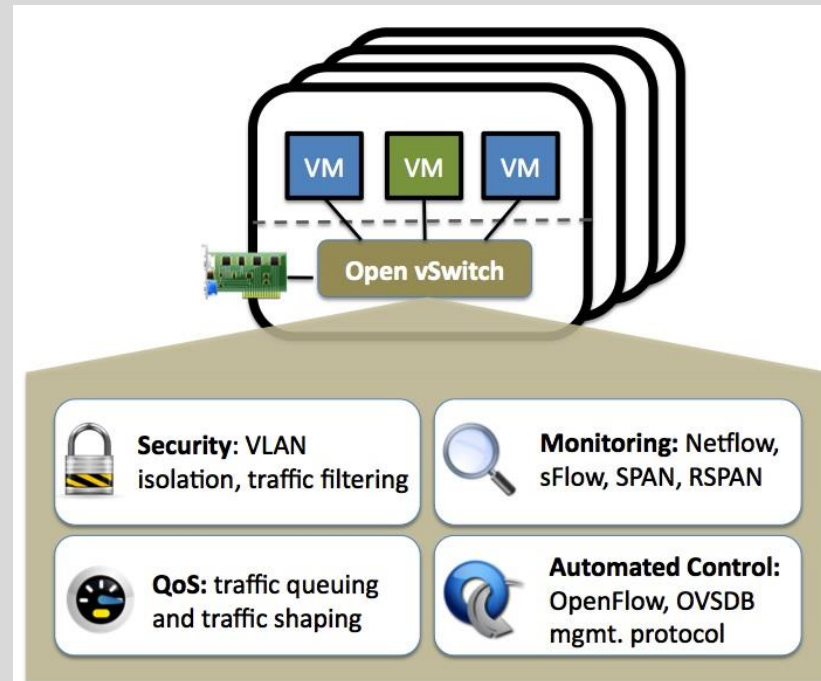
```
ip address show  
ip route show
```


Novità nella gestione rete

- Predictable Network Interface Names
 - Names incorporating Firmware/BIOS provided index numbers for on-board devices (example: eno1)
 - Names incorporating Firmware/BIOS provided PCI Express hotplug slot index numbers (example: ens1)
 - Names incorporating physical/geographical location of the connector of the hardware (example: enp2s0)
 - Names incorporating the interfaces's MAC address (example: enx78e7d1ea46da)
 - Classic, unpredictable kernel-native ethX naming (example: eth0)
- Gestori rete
 - Ubuntu 17.10
 - Netplan (sintassi YAML)
 - RedHat 9
 - NetworkManager

Open vSwitch

- <https://www.openvswitch.org/>
 - Open vSwitch is a production quality, multilayer virtual switch licensed under the open source Apache 2.0 license
- Utilizzi
 - Al posto del bridge
 - Ma non del bond
 - Nella virtualizzazione
 - Nel SDN



Comandi per la rete

- Controllo dei parametri
 - **ifconfig, route**
- Diagnostica
 - **ping, traceroute**
 - **telnet**
 - **nslookup**
 - **tcpdump**
 - <http://www.sans.org/resources/tcpip.pdf>
- Client in modalità carattere
 - **mail**
 - **lynx, links**
 - **wget**
 - **ftp, ncftp**

Terminali remoti

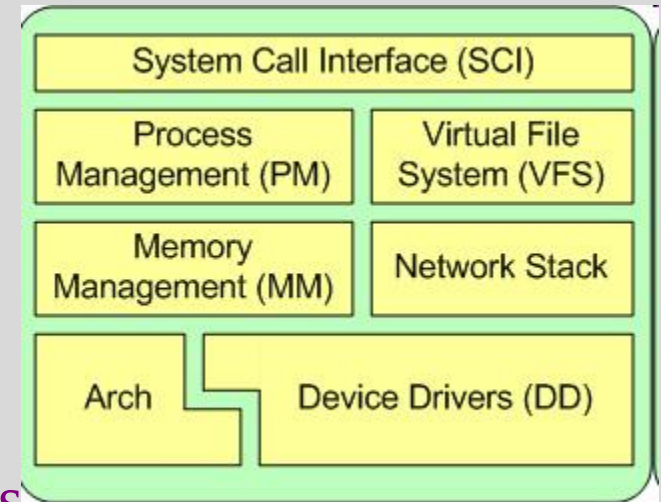
- Diversi protocolli
 - **telnet**, **rlogin**
 - **rsh**, **rexec**, **rcp**
- Protocollo sicuro
 - **ssh**
 - sostituisce i precedenti, ma anche FTP
- Funzioni “speciali”
 - alcuni comandi permettono di redirigere input/output sia a livello locale che remoto
 - alcuni comandi supportano diverse autenticazioni
 - utente remoto, IP remoto, chiavi digitali

Firewall

- Storicamente basato su iptables
- Molte distribuzioni usano oggi firewallD
- Visualizzare le zone:
 - `firewall-cmd --list-all-zones`
- Abilitare un server DNS nella zona public
 - `firewall-cmd --add-service=dns --zone=public --permanent`

Inside Linux Kernel

- Sorgenti del kernel
 - Struttura suddivisa in parti
- Vari libri e articoli
 - Alessandro Rubini
 - <http://www.linux.it/~rubini/docs/>
- Filesystem virtuali
 - /proc
 - http://www.linuxinsight.com/proc_filesystem.html
 - /sys
 - /dev (udev)



Linux performance

